
Guía y rúbrica de la entrega final TA-PFC-E4

PFC A — TiendaTech (equipo AGLS)

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)

Carrera de Ingeniería de Software · Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Entrega acumulativa total y paquete de evidencias orientado a publicación en revista JCR híbrida

Revista objetivo: Journal of Systems and Software (Elsevier), ISSN 0164-1212.
JIF 2025 = 3,8 · Q2 en *Computer Science, Software Engineering* · SCIE · modelo híbrido.

Tipo de artículo previsto: *Applied Research Report*, pista *In Practice*.

Datos bibliométricos verificados en Journal Citation Reports el 25 de agosto de 2026;
conjunto de datos actualizado el 17 de junio de 2026.

Índice

1	Regla de esta entrega	2
2	La revista objetivo y por qué es esta	2
2.1	Identificación	2
2.2	Las cinco razones de la elección	2
2.3	Escalera de respaldo	3
3	La contribución publicable de TiendaTech	3
3.1	Lo que no es publicable	3
3.2	Lo que sí es publicable	3
3.3	Preguntas de investigación	4
4	Diseño experimental exigido	4
4.1	Factores y condiciones	4
4.2	Variables de respuesta	5
4.3	Los invariantes que define el oráculo	5
4.4	Análisis estadístico	5
4.5	Amenazas a la validez	6
5	Evidencias obligatorias	6
6	Cobertura de los temas de la asignatura	7
7	Estructura del repositorio	8
8	Del documento del PFC al manuscrito	9
9	Cronograma de las semanas finales	10
10	Preguntas de la defensa oral	10
11	Rúbrica de evaluación	10
11.1	Criterios de piso	11
11.2	Criterios calificables	11
11.3	Penalizaciones individuales	12
12	Lista de verificación final	12

1 Regla de esta entrega

TA-PFC-E4 es una **entrega total**. El equipo debe presentar el sistema completo, la documentación completa y el paquete completo de evidencias, con independencia de lo que haya entregado en E1, E2 o E3. No se acepta la frase «eso ya se entregó»: si un artefacto no está en este paquete, no existe para efectos de calificación.

Esta guía añade una segunda finalidad a la habitual. Además de cerrar el proyecto académico, la entrega debe producir el **paquete de evidencias del que se derivará un manuscrito enviable a una revista indexada en Journal Citation Reports**. Por eso varios requisitos que en otras entregas eran opcionales aquí son obligatorios: datos crudos, repeticiones, oráculo de consistencia y paquete de replicación citable.

Qué cambia respecto a las guías anteriores

La diferencia no es de cantidad sino de naturaleza. Hasta ahora el sistema tenía que *funcionar* y estar *documentado*. Ahora, además, tiene que *medir algo* y esa medición tiene que poder repetirla otra persona en otra máquina y obtener el mismo resultado. Ese es el salto de ingeniería a investigación.

2 La revista objetivo y por qué es esta

2.1 Identificación

Revista	Journal of Systems and Software (JSS), Elsevier
ISSN	0164-1212 (impreso) · 1873-1228 (electrónico)
Indexación	Web of Science, SCIE
JIF 2025	3,8
Cuartil JCR	Q2 en <i>Computer Science, Software Engineering</i>
Modelo	Híbrido: existe vía de suscripción sin coste para el autor; el acceso abierto es opcional y de pago
Tipo de artículo	<i>Applied Research Report</i> dentro de la pista <i>In Practice</i>

2.2 Las cinco razones de la elección

1. **Es híbrida**, que es el requisito de partida. Publicar por la vía de suscripción no cuesta nada al equipo ni a la universidad. El cargo por publicar en abierto (*article processing charge*, APC) es opcional.
2. **Tiene un tipo de artículo hecho a medida de este trabajo**. La pista *In Practice* acepta *Applied Research Reports*, definidos por la propia revista como informes que documentan la aplicación de una tecnología en un caso real, con resultados y lecciones aprendidas. Un PFC bien ejecutado encaja en esa definición; no encajaría en la de «artículo de investigación fundamental».
3. **Acepta explícitamente resultados negativos y estudios de replicación**. Esto es decisivo: si el experimento concluye que 2PC y la saga no se diferencian de forma apreciable, el trabajo *sigue siendo publicable*. En la mayoría de revistas un resultado nulo es un rechazo seguro.
4. **Publica activamente sobre microservicios**. Hay artículos recientes de la propia revista sobre acoplamiento entre microservicios, patrones de rendimiento y evaluación experimental de

arquitecturas [1, 2, 3]. El estado del arte del manuscrito puede anclarse en la propia revista, que es lo que un editor espera ver.

5. **Ofrece una ruta de congreso.** La iniciativa *Journal First* permite presentar en ASE, ICSME, SANER, RE, ESEM, PROFES o APSEC un artículo ya aceptado en la revista. Para un equipo de pregrado eso convierte una publicación en dos hitos curriculares.

2.3 Escalera de respaldo

Si la revista objetivo rechaza el manuscrito, no se rehace el trabajo: se reorienta. Las tres alternativas están verificadas en JCR y son igualmente híbridas.

Revista	JIF	Cuartil	Editorial	Cuándo redirigir
IEEE Trans. on Services Computing	6,2	Q1	IEEE	Solo si el experimento resulta excepcionalmente sólido
Software: Practice and Experience	3,5	Q2	Wiley	Si el rechazo es por «poca novedad» pero se valora la ingeniería
Concurrency and Computation: Practice and Experience	2,2	Q3	Wiley	Si el rechazo es por alcance; es la más receptiva a trabajos de sistemas distribuidos aplicados

Consecuencia práctica de la escalera

Las evidencias que exige esta guía son la *unión* de lo que piden las cuatro revistas, no solo la primera. Así, un rechazo se resuelve reformateando y reenviando en días, no repitiendo mediciones.

3 La contribución publicable de TiendaTech

3.1 Lo que no es publicable

Conviene decirlo sin rodeos. No es publicable «hemos construido una tienda en línea con microservicios», ni «hemos usado CockroachDB y Spark», ni «hemos aplicado los patrones GoF». Todo eso es correcto como trabajo de asignatura y es, exactamente, lo que un editor devuelve sin enviar a revisores. Un sistema construido es el *escenario* del artículo, nunca su *resultado*.

3.2 Lo que sí es publicable

TiendaTech tiene un resultado potencial que ningún otro PFC de la asignatura tiene tan a la mano: la decisión entre **confirmación en dos fases (2PC)** y **saga con compensación** para la transacción de compra. La guía de la asignatura ya la señala como la decisión clave a defender. Convertirla en resultado exige medirla, y medirla exige exactamente lo que esta entrega pide.

El marco conceptual está publicado y es citable: las sagas fueron formuladas para transacciones largas que no pueden mantener bloqueos [4]; el compromiso entre consistencia y disponibilidad

bajo partición está formalizado [5]; y la relación entre 2PC y consenso está establecida [6]. Lo que no está resuelto, y por eso admite una contribución aplicada, es *cuánto* cuesta cada opción en un comercio electrónico concreto cuando la pasarela de pago externa falla.

3.3 Preguntas de investigación

Las tres preguntas de TiendaTech

PI-1 (principal). ¿Qué coste en latencia de *checkout* y qué tasa de inconsistencia observable impone la coordinación mediante 2PC frente a una saga con compensación, en una tienda de comercio electrónico basada en microservicios, cuando la pasarela de pago externa falla por omisión o por temporización?

PI-2. ¿Cómo se degrada cada estrategia al aumentar la concurrencia de compras sobre el mismo SKU?

PI-3 (diferenciador). ¿Con qué exactitud el motor de reglas de compatibilidad y el asistente basado en recuperación aumentada generan configuraciones válidas y dentro de presupuesto, frente a un conjunto de casos con respuesta conocida?

PI-1 y PI-2 son obligatorias: sostienen el artículo. PI-3 es opcional pero recomendable, porque es lo que distingue a TiendaTech de cualquier otra tienda con microservicios y porque un revisor preguntará por ella al leer el título del proyecto.

4 Diseño experimental exigido

Esta es la sección que decide si el trabajo es publicable. Léase entera antes de tocar código.

4.1 Factores y condiciones

Factor	Niveles	Cómo se implementa
Estrategia de coordinación	2PC saga con compensación	Intercambiable mediante variable de entorno, sin recompilar y sin cambiar de rama
Concurrencia	50 100 200 400 usuarios virtuales	Parámetro del script de carga
Modo de fallo de la pasarela	sin fallo omisión ($p = 0,10$) temporización de 5 s ($p = 0,10$)	Proxy inyector de fallos con semilla fija

El diseño es factorial completo: $2 \times 4 \times 3 = 24$ condiciones. Cada condición se ejecuta **cinco veces de forma independiente**, con reinicio completo del entorno entre ejecuciones y con descarte de los primeros 60 segundos de calentamiento. Total: 120 ejecuciones. Con ejecuciones de cinco minutos, son diez horas de máquina, perfectamente asumibles en un fin de semana y planificables por lotes.

4.2 Variables de respuesta

Variable	Unidad	Por qué se mide
Latencia de <i>checkout</i> p50, p95, p99	milisegundos	Es el coste que paga el usuario por la consistencia
Rendimiento (<i>throughput</i>)	órdenes confirmadas por segundo	Capacidad efectiva del sistema
Tasa de abortos	% de compras iniciadas que no concluyen	Coste comercial directo de la estrategia
Tasa de inconsistencia observable	% de órdenes con invariante violada	Es el resultado central del artículo
Tiempo de convergencia de la compensación	segundos	Solo para la saga: cuánto dura el estado inconsistente
Consumo de CPU y memoria por servicio	% y MiB	Coste de infraestructura de cada estrategia

4.3 Los invariantes que define el oráculo

Un *oráculo de consistencia* es simplemente un programa que, al terminar cada ejecución, revisa la base de datos y responde sí o no a la pregunta «¿quedó todo cuadrado?». Sin él no hay forma de medir la variable central, y sin esa variable no hay artículo. TiendaTech debe verificar al menos estos cuatro invariantes:

1. Para toda orden en estado CONFIRMADA existe un cobro registrado por el importe exacto de la orden.
2. Para toda orden en estado CONFIRMADA el stock del SKU fue descontado exactamente una vez.
3. No existe ningún SKU con stock negativo en ningún instante del registro.
4. Para toda orden en estado CANCELADA o COMPENSADA, el stock fue devuelto y no existe cobro pendiente.

4.4 Análisis estadístico

No basta con promedios. El manuscrito debe reportar, para cada comparación:

- Mediana e intervalo de confianza del 95 %, no solo la media.
- Una prueba de diferencia entre grupos que no asuma distribución normal, porque las latencias nunca la tienen. La habitual es la **prueba U de Mann-Whitney** (una prueba que compara si un grupo tiende a dar valores mayores que el otro, sin suponer forma de la distribución).
- Una medida de **tamaño del efecto**, es decir, de cuán grande es la diferencia y no solo de si existe. Se recomienda el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, que se interpreta como la probabilidad de que una ejecución tomada al azar de un grupo supere a una del otro.
- Diagramas de caja por condición, no gráficos de barras con la media.

Error que hunde manuscritos de este tipo

Reportar una sola ejecución por condición y presentar la media como si fuera un hecho. Un revisor pide de inmediato las repeticiones y la dispersión; si no existen, el trabajo se rechaza sin discusión posible. Las cinco repeticiones no son un adorno metodológico: son la diferencia entre un dato y una anécdota.

4.5 Amenazas a la validez

El manuscrito debe incluir una sección de amenazas a la validez, y el documento del PFC también. Se exige cubrir las cuatro categorías, en lenguaje llano y sin autoindulgencia:

Tipo	Qué debe discutir el equipo
Interna	Ruido de la máquina, interferencia entre contenedores, efecto del calentamiento, semillas de la inyección de fallos
Externa	El catálogo y el patrón de compra son sintéticos; hasta dónde se puede generalizar a una tienda real ecuatoriana
De constructo	Si «inconsistencia observable» capta realmente lo que importa al negocio, y qué queda fuera de los cuatro invariantes
De conclusión	Número de repeticiones, potencia de las pruebas, riesgo de comparaciones múltiples

5 Evidencias obligatorias

Cada evidencia tiene un código. El repositorio, el documento y la exposición deben referirse a ellas por ese código. La columna de criterio de aceptación es la que aplica el docente: si no se cumple literalmente, la evidencia se considera ausente.

Cód.	Evidencia	Artefacto entregable	Criterio de aceptación
E01	Repositorio público con historial real	URL de GitHub	Los cuatro integrantes con <i>commits</i> sustantivos en al menos seis semanas distintas
E02	Despliegue reproducible	<code>docker-compose.yml</code>	El sistema completo levanta con un solo comando en una máquina limpia
E03	Coordinación conmutable	Variable <code>C00RD=2pc saga</code>	Cambiar el valor y reiniciar basta para conmutar; no se permiten dos ramas divergentes
E04	Inyector de fallos	Servicio proxy ante la pasarela	Modos omisión y temporización, probabilidad y semilla configurables
E05	Carga determinista	Script de Locust parametrizado	Misma semilla produce la misma secuencia de peticiones
E06	Datos crudos	120 archivos CSV + <i>notebook</i>	Las figuras del documento se regeneran ejecutando el <i>notebook</i>
E07	Oráculo de consistencia	Script verificador	Comprueba los cuatro invariantes y emite un informe por ejecución
E08	Casos de compatibilidad	Conjunto de ≥ 100 casos con respuesta conocida	Matriz de confusión del motor de reglas y del asistente RAG

Cód.	Evidencia	Artefacto entregable	Criterio de aceptación
E09	Cómputo paralelo	Job PySpark + medición	<i>Speedup</i> con 1, 2, 4 y 8 <i>workers</i> y fracción paralelizable estimada según la ley de Amdahl
E10	Trazas distribuidas	Captura exportada	Recorrido completo de una orden a través de todos los servicios
E11	Observabilidad	Tablero Grafana + métricas	Tablero versionado como código, no captura de pantalla
E12	Pruebas	Informe de cobertura	Cobertura $\geq 70\%$, más pruebas de integración del <i>checkout</i>
E13	Calidad del producto	Evaluación ISO/IEC 25010:2023	Al menos cuatro características con métrica real y valor medido [7]
E14	Documento del PFC	.tex + PDF compilado	Compila desde el repositorio clonado; bibliografía IEEE con DOI que resuelven
E15	Borrador del manuscrito	.tex + PDF	Estructura de <i>Applied Research Report</i> ; máximo 8.000 palabras
E16	Declaración de uso de IA	Sección del documento	Herramienta, propósito, alcance y qué revisó cada integrante
E17	Paquete de replicación	DOI de Zenodo	El DOI resuelve y el paquete contiene E05, E06, E07 y E08
E18	Carátula de entrega	PDF subido al SGA	Datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea

6 Cobertura de los temas de la asignatura

La entrega final debe demostrar que ningún tema de las cinco unidades quedó sin aplicación. Esta tabla es el mapa que el docente usará para verificarlo y la que el equipo debe reproducir en el documento.

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida en TiendaTech
U1	Transparencias ANSA	Tabla con al menos cinco de las ocho, cada una con el mecanismo del sistema que la realiza
U1	Sockets TCP	Canal de reserva atómica de stock Inventario-Órdenes, con delimitación de mensajes por longitud
U1	gRPC / RPC	Contratos .proto de Órdenes, Inventario y Recomendación-IA
U1	Relojes de Lamport y vectoriales	Ordenación total de reservas concurrentes sobre el mismo SKU; reconciliación del carrito multidispositivo
U1	Tolerancia a fallos	<i>Heartbeats</i> entre réplicas y cortacircuitos hacia la pasarela; evidencia E04
U1	Elección de líder	Bully o anillo para el nodo que serializa números de orden; traza de una reelección
U1	Teorema CAP	Posición argumentada por agregado: CP en stock y órdenes, AP en catálogo y reseñas [5]
U1	Coordinación y consistencia	Es el núcleo del artículo: 2PC frente a saga, evidencias E03, E06 y E07 [4, 6]
U1	Seguridad	JWT, OAuth2, TLS, control de acceso por rol y tokenización de datos de pago
U1	SLA y alta disponibilidad	Objetivo declarado y medición de su cumplimiento en las 120 ejecuciones

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida en TiendaTech
U3	Microservicios con base propia	Diagrama C4 nivel 3 y justificación de fronteras [8]
U3	API REST + OpenAPI	Especificación OpenAPI 3.0 validada, versionada en el repositorio
U3	API Gateway	Enrutamiento, autenticación centralizada y limitación de tasa al recomendador
U3	Mensajería asíncrona	RabbitMQ para eventos de dominio; justificación frente a Kafka
U3	Docker y orquestación	Evidencia E02; manifiestos de Kubernetes para el servicio de recomendación
U3	Patrones de despliegue	Demostración de una liberación <i>canary</i> del modelo de recomendación
U2	Fragmentación	Particionado del catálogo por categoría y de las órdenes por fecha
U2	Replicación y consistencia	Clúster CockroachDB con consistencia serializable; configuración versionada
U2	Tolerancia a fallos en datos	Prueba documentada de caída de un nodo sin pérdida de transacciones confirmadas
U4	Procesamiento distribuido	Evidencia E09 sobre el histórico de navegación y compras
U4	Ley de Amdahl	Fracción secuencial estimada a partir de la curva de <i>speedup</i> medida, no supuesta
U5	N-capas y SOLID	Estructura de capas por microservicio, con evidencia de acoplamiento medido [1]
U5	Patrones GoF	Repository, Strategy, Factory, Observer y Proxy, cada uno con el fragmento de código que lo realiza
U5	Inyección de dependencias	Contenedor IoC configurado, con ejemplo de sustitución de implementación en pruebas
U5	CI/CD	Flujo de GitHub Actions con pruebas, construcción de imagen y análisis de calidad
U5	Observabilidad	Evidencias E10 y E11
U5	Pruebas	Evidencia E12
U5	Calidad ISO/IEC 25010	Evidencia E13

7 Estructura del repositorio

El repositorio es el entregable principal. Debe seguir esta estructura, porque la rúbrica la verifica literalmente.

```

tiendatech/
  README.md <- instrucciones de compilacion y ejecucion (criterio de piso)
  docker-compose.yml <- E02: levanta el sistema completo
  .env.example <- E03: incluye COORD=2pc|saga
  services/ <- un directorio por microservicio
  gateway/
  faultproxy/ <- E04: inyector de fallos ante la pasarela
  experiments/
    load/ <- E05: scripts de Locust parametrizados
    runner.sh <- orquesta las 120 ejecuciones
    oracle/ <- E07: verificador de los cuatro invariantes
    data/raw/ <- E06: 120 CSV, uno por ejecucion
    analysis/ <- E06: notebook que regenera todas las figuras
  ai/

```

```
ruleset/ <- motor de reglas de compatibilidad
rag/ <- asistente con recuperacion aumentada
benchmark/ <- E08: 100+ casos con respuesta conocida
spark/ <- E09: job PySpark y medicion de speedup
observability/ <- E11: Prometheus y tableros Grafana como codigo
k8s/ <- manifiestos de Kubernetes
docs/
  pfc/ <- E14: documento LaTeX del PFC y su .bib
  manuscript/ <- E15: borrador del manuscrito y su .bib
  ai-usage.md <- E16: declaracion de uso de IA
CITATION.cff <- E17: metadatos para el DOI de Zenodo
```

8 Del documento del PFC al manuscrito

El manuscrito no se escribe desde cero: se destila del documento del PFC. Esta tabla indica de dónde sale cada sección y cuánto debe ocupar.

Sección	Extensión	De dónde sale y qué debe contener
Introducción	1,5 pág.	Del problema cuantificado de E1. Termina enunciando PI-1 y PI-2
Trabajo relacionado	1,5 pág.	Nuevo. De 15 a 25 referencias, con al menos cinco de la propia revista objetivo
Contexto y arquitectura	2 pág.	Del C4 y los ADR de E1 y E2, muy condensado. No es el capítulo de arquitectura del PFC
Diseño del estudio	2,5 pág.	Sección 4 de esta guía: factores, variables, invariantes, análisis
Resultados	3 pág.	De E06 y E07. Solo hechos medidos, sin interpretación
Discusión y lecciones aprendidas	2 pág.	La interpretación, y lo que un equipo de ingeniería debería decidir a la vista de los datos
Amenazas a la validez	0,7 pág.	Sección 4.6 de esta guía
Conclusiones	0,5 pág.	Respuesta explícita a PI-1 y PI-2, incluso si es negativa
Disponibilidad de datos	3 líneas	El DOI de Zenodo de E17

Sobre las referencias del manuscrito

Cada afirmación no trivial debe apoyarse en una referencia verificada, con todos sus campos coherentes entre sí y con DOI que resuelva. El archivo `references_PFC_TiendaTech.bib` que acompaña a esta guía contiene el mínimo obligatorio, ya verificado, e incluye ocho artículos recientes publicados en la propia revista objetivo. Ampliarlo es responsabilidad del equipo; inventar o mezclar campos de fuentes distintas es una falta de integridad académica, no un descuido de formato.

9 Cronograma de las semanas finales

Semana	Objetivo	Hito verificable
15	Cerrar E02, E03 y E04	El sistema conmuta entre 2PC y saga y el inyector funciona
15	Cerrar E05 y E07	Una ejecución piloto completa produce CSV e informe del oráculo
16	Ejecutar el experimento	Los 120 CSV de E06 en el repositorio
16	Cerrar E08 y E09	Matriz de confusión y curva de <i>speedup</i>
16	Cerrar E10, E11, E12 y E13	Trazas, tablero, cobertura y evaluación de calidad
17	Cerrar E14 y E16	Documento del PFC compilando desde clonación limpia
17	Cerrar E15 y E17	Borrador del manuscrito y DOI de Zenodo
17	Defensa oral	Demostración en vivo y respuesta a las preguntas de la sección 10

Riesgo de planificación

El experimento de la semana 16 es el único hito que no admite improvisación: si el sistema no conmuta entre estrategias al final de la semana 15, no hay datos, y sin datos no hay entrega ni artículo. Adelantar E03 y E04 es la decisión más rentable del proyecto.

10 Preguntas de la defensa oral

El equipo debe poder responder estas preguntas sin consultar el documento. Cada integrante debe poder responder cualquiera de ellas, no solo la de su parte.

1. ¿Dónde se ubica TiendaTech en el teorema CAP y por qué la respuesta es distinta para el inventario y para el catálogo?
2. ¿Qué midieron exactamente para responder a PI-1 y cuál es el resultado, con su intervalo de confianza?
3. ¿Qué tamaño del efecto obtuvieron y qué significa ese número en términos de negocio?
4. Si la pasarela de pago falla justo después de descontar el stock, ¿qué ocurre con cada estrategia y en cuánto tiempo se resuelve?
5. ¿Qué fracción del *job* de recomendación resultó paralelizable y cómo lo dedujeron de la curva medida?
6. ¿Qué amenaza a la validez de su estudio consideran la más seria y por qué no pudieron eliminarla?
7. Si tuvieran que desplegar TiendaTech mañana en producción, ¿qué estrategia elegirían y con qué dato lo justifican?

11 Rúbrica de evaluación

11.1 Criterios de piso

Incumplir cualquiera de estos criterios implica calificación CERO en toda la entrega

P1. El estudiante debe subir al SGA un documento PDF con carátula que muestre claramente, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible o no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.

P2. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

P3. Si el sistema no levanta con un solo comando desde una máquina limpia siguiendo el `README.md`, la calificación es CERO.

P4. Si no existen los datos crudos de E06 o el oráculo de E07, la calificación es CERO: sin ellos la entrega no tiene resultado medido y esta entrega se define por tenerlo.

P5. Si se detectan referencias fabricadas, DOI que no resuelven o citas cuyos campos no corresponden a la obra real, la calificación es CERO por falta de integridad académica.

P6. Si falta la declaración de uso de IA (E16), la calificación es CERO.

11.2 Criterios calificables

Superados los criterios de piso, se califica sobre 100 puntos.

Cód.	Criterio	Pts.	Descriptor de nivel máximo
C1	Rigor del diseño experimental	20	Las 24 condiciones con cinco repeticiones, semillas fijadas, calentamiento descartado y procedimiento descrito con detalle suficiente para repetirlo
C2	Calidad del resultado y del análisis	15	Medianas con intervalo de confianza, prueba no paramétrica, tamaño del efecto y diagramas de caja. Se acepta y se valora un resultado negativo bien sustentado
C3	Reproducibilidad	12	Otro equipo regenera todas las figuras ejecutando el <i>notebook</i> sobre los datos del repositorio, sin intervención manual
C4	Cobertura de los temas de la asignatura	15	Los 27 temas de la tabla de la sección 6 con evidencia concreta y localizable, no declarativa
C5	Arquitectura distribuida y su justificación	10	Fronteras de microservicios argumentadas, posición CAP por agregado, decisión 2PC frente a saga defendida con los datos propios
C6	Calidad del software y pruebas	8	Cobertura $\geq 70\%$, integración y carga; evaluación ISO/IEC 25010 con métricas reales

Cód.	Criterio	Pts.	Descriptor de nivel máximo
C7	Documento LaTeX y bibliografía	8	Compila sin advertencias graves, sin referencias sin resolver, bibliografía verificada con DOI, figuras y tablas referenciadas en el texto
C8	Borrador del manuscrito	7	Estructura completa de <i>Applied Research Report</i> , extensión adecuada y al menos cinco referencias de la revista objetivo
C9	Defensa oral y dominio individual	5	Cada integrante responde cualquier pregunta de la sección 10, no solo la de su módulo

11.3 Penalizaciones individuales

- Integrante sin *commits* sustantivos: se le descuenta el 50 % de la nota del grupo.
- Integrante que no responde ninguna pregunta en la defensa: se le descuenta el 30 %.
- Indicios de texto generado por IA presentado como propio sin declararlo en E16: se aplica el criterio de piso P6 y se remite el caso según la normativa de integridad académica.

12 Lista de verificación final

Antes de subir la entrega, el equipo debe poder marcar las diecisiete casillas. Si alguna queda sin marcar, la entrega no está lista.

☐ Verificación
☐ El PDF de carátula con la URL del repositorio en una sola línea está subido al SGA
☐ Clonamos el repositorio en una máquina limpia y el <code>.tex</code> compiló siguiendo el <code>README.md</code>
☐ <code>docker compose up</code> levanta el sistema completo y responde en el navegador
☐ Cambiar <code>COORD</code> conmuta la estrategia sin tocar código
☐ El inyector de fallos produce omisión y temporización de forma reproducible
☐ Están los 120 CSV y el informe del oráculo de cada ejecución
☐ El <i>notebook</i> regenera todas las figuras del documento sin intervención manual
☐ La matriz de confusión del motor y del RAG está sobre 100 casos o más
☐ La curva de <i>speedup</i> tiene los cuatro puntos y la fracción de Amdahl está calculada
☐ Hay una traza distribuida completa de una orden exportada al repositorio
☐ El tablero de Grafana está versionado como código
☐ La cobertura de pruebas es $\geq 70\%$ y el informe está en el repositorio
☐ La evaluación ISO/IEC 25010 tiene al menos cuatro características con valor medido
☐ Todos los DOI de la bibliografía resuelven al artículo correcto
☐ El borrador del manuscrito tiene las nueve secciones y cita cinco o más artículos de la revista objetivo
☐ La declaración de uso de IA está completa y firmada por los cuatro integrantes
☐ El DOI de Zenodo resuelve y el paquete contiene datos, oráculo, cargas y casos de compatibilidad

Una última advertencia honesta para el equipo

Cumplir esta guía no garantiza que el manuscrito sea aceptado. La tasa de rechazo de una revista JCR es alta incluso para grupos de investigación consolidados, y un primer envío rechazado es el desenlace más frecuente, no el fracaso. Lo que sí garantiza es que el trabajo será *evaluable*: llegará a revisores en lugar de ser devuelto por el editor, y las observaciones que reciban valdrán más que la nota de la asignatura.

Referencias

- [1] C. Zhong, H. Zhang, C. Li, H. Huang, and D. Feitosa, “On measuring coupling between microservices,” *Journal of Systems and Software*, vol. 200, p. 111670, 2023.
- [2] W. Meijer, C. Trubiani, and A. Aleti, “Experimental evaluation of architectural software performance design patterns in microservices,” *Journal of Systems and Software*, vol. 218, p. 112183, 2024.
- [3] S. Henning and W. Hasselbring, “Benchmarking scalability of stream processing frameworks deployed as microservices in the cloud,” *Journal of Systems and Software*, vol. 208, p. 111879, 2024.
- [4] H. Garcia-Molina and K. Salem, “Sagas,” in *Proceedings of the 1987 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD ’87)*, pp. 249–259, ACM Press, 1987.
- [5] S. Gilbert and N. Lynch, “Brewer’s conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services,” *ACM SIGACT News*, vol. 33, no. 2, pp. 51–59, 2002.
- [6] J. Gray and L. Lamport, “Consensus on transaction commit,” *ACM Transactions on Database Systems*, vol. 31, no. 1, pp. 133–160, 2006.
- [7] International Organization for Standardization, “ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” standard, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.
- [8] P. Di Francesco, P. Lago, and I. Malavolta, “Architecting with microservices: A systematic mapping study,” *Journal of Systems and Software*, vol. 150, pp. 77–97, 2019.
- [9] L. Lamport, “Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system,” *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 7, pp. 558–565, 1978.
- [10] M. Abdullah, W. Iqbal, and A. Erradi, “Unsupervised learning approach for web application auto-decomposition into microservices,” *Journal of Systems and Software*, vol. 151, pp. 243–257, 2019.
- [11] M. Waseem, P. Liang, and M. Shahin, “A systematic mapping study on microservices architecture in devops,” *Journal of Systems and Software*, vol. 170, p. 110798, 2020.
- [12] R. Yilmaz and F. Buzluca, “A fuzzy logic-based quality model for identifying microservices with low maintainability,” *Journal of Systems and Software*, vol. 216, p. 112143, 2024.
- [13] K. Maggi, R. Verdecchia, L. Scommegna, and E. Vicario, “Evolution of code technical debt in microservices architectures,” *Journal of Systems and Software*, vol. 222, p. 112301, 2025.